

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

华东理工大学 计量经济学 试题（闭卷）

2019-2020 学年第二学期

	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

一、判断题（20 分）

1. 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。（ ）
2. OLS 方法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。（ ）
3. D-W 值在 0 和 4 之间，数值越小说明正相关的程度越大，数值越大说明负相关的程度越大。（ ）
4. 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ）
5. 当存在序列相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的；（ ）
6. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计；（ ）
7. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ ）
8. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有 m 类，则要引入 m 个虚拟变量。（ ）
9. 消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数 ρ 必须等于 1。（ ）
10. 双对数模型的 R^2 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ ）

二、简答题（共 24 分）

1. 可决系数 R^2 说明了什么？在简单线性回归中它与斜率系数的 t 检验的关系是什么？

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

2. 什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么？

3. 什么是总体回归函数和样本回归函数，它们之间的区别是什么？

4. 假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？

三、（20分）为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？

四、（16分）假设某人通过一容量为19的样本估计了消费函数 $C_i = \alpha + \beta Y_i + u_i$ ，并获得下列结果：

$$\hat{C}_i = 15 + 0.81Y_i$$

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

(3.1)(18.7)

$$R^2 = 0.98$$

(1) 利用值检验假设 $\beta = 0$ (取显著水平为 5%)。

(2) 确定参数估计量的标准差。

(3) 构造 β 的 95% 的置信区间，这个区间包括 0 吗？

五、(20 分) 试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应由哪些变量来解释，简单说明理由，并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。

(1) 轻工业增加值 (2) 衣着类商品价格指数 (3) 农业生产资料进口额